Лекц 2. Дулааны цахилгаан станцын термодинамикийн цикл ба АҮК

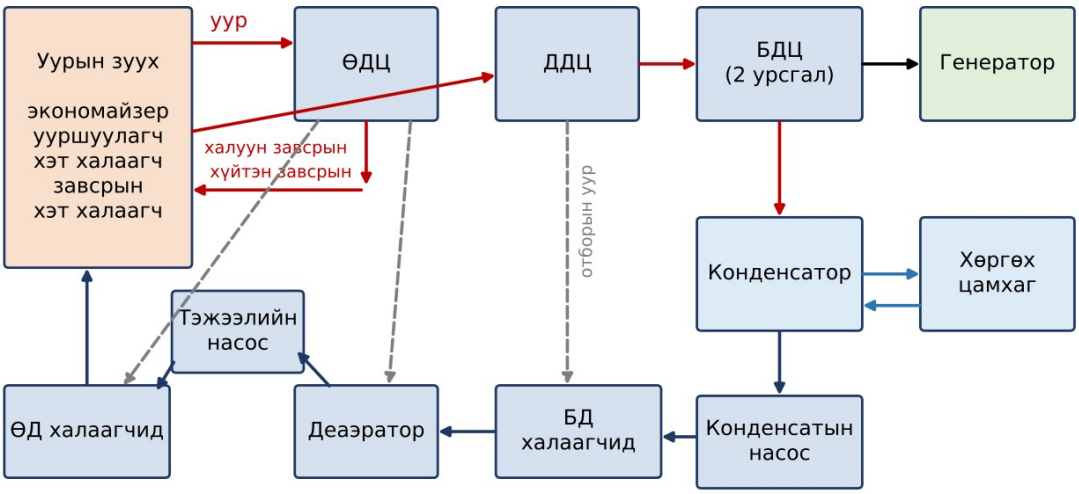
Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Уурын турбинтэй дулааны цахилгаан станцын технологийн бүдүүвч, Ренкиний циклийн процессуудыг T-s диаграм дээр тайлбарлах; циклийн ажил, дулаан, АҮК-ийг уурын хүснэгтээр тооцох; эхний даралт, температур, конденсаторын даралтын нөлөөг үнэлэх; завсрын хэт халаалт ба регенератив халаалтын үр нөлөөг тоогоор харьцуулах; турбин, насосны дотоод АҮК-ийн нөлөөг тооцох; станцын брутто ба нетто АҮК-ийг бүрэлдэхүүн хэсгийн АҮК-ээр задлах; хөргөлтийн системийн шаардлагыг тооцох.

Түлхүүр үг: Ренкиний цикл, T-s диаграм, энтальпи, энтропи, уурын хуурайшилт, дулаан авах дундаж температур, конденсатор, вакуум, дотоод харьцангуй АҮК, завсрын хэт халаалт, регенератив халаалт, тэжээлийн усны халаагч, деаэратор, уурын хувийн зарцуулалт, дулааны зарцуулалт, эксерги, хөргөх цамхаг, агаарын хөргөлттэй конденсатор.

1. Уурын турбинтэй ДЦС-ын технологийн бүдүүвч

Уурын турбинтэй дулааны цахилгаан станц нь хаалттай хэлхээгээр эргэлдэх ажлын бие (ус ба уур)-ийн тусламжтайгаар түлшний химийн энергийг механик, улмаар цахилгаан энерги болгон хувиргана. Үндсэн дөрвөн тоноглол нь: (1) **уурын зуух** — түлшний шаталтын дулаанаар тэжээлийн усыг халааж, ууршуулж, хэт халаана; (2) **уурын турбин** — уурын потенциал энергийг ирний тусламжтайгаар эргэлтийн механик ажил болгоно; (3) **конденсатор** — турбинаас гарсан уурыг хөргөлтийн усаар хөргөж шингэн болгоно; (4) **тэжээлийн насос** — конденсатыг зуухны даралт хүртэл шахна. Бодит станцад эдгээрээс гадна конденсатын насос, бага ба өндөр даралтын халаагч, деаэратор, хэт халаагч, завсрын хэт халаагч, экономайзер, агаар халаагч, тоосонцор барих, хий сорох систем зэрэг олон туслах тоноглол байдаг (зураг 2.1).



Зураг 2.1. Завсрын хэт халаалт ба регенератив халаалттай конденсацын блокийн зарчмын бүдүүвч (ӨДЦ, ДДЦ, БДЦ — өндөр, дунд, бага даралтын цилиндр)

Ажлын биеийн төлөвийн өөрчлөлтийг **T-s (температур-энтропи)** ба **h-s (энтальпи-энтропи, Моллиерийн)** диаграм дээр дүрсэлдэг. T-s диаграмд процессын муруйн доорх

талбай нь буцах процессын дулааныг илэрхийлэх тул циклийн ажил, АҮК-ийг харьцуулахад тохиромжтой. Харин h-s диаграм нь турбин дахь өргөсөлтийг шулуун зурж, энтальпийн уналтыг шууд уншихад хялбар тул инженерийн тооцоонд өргөн хэрэглэгддэг.

Тогтвортой урсгалтай аливаа тоноглолын (зуух, турбин, конденсатор, насос) энергийн баланс нь кинетик ба потенциал энергийн өөрчлөлтийг үл тооцвол:

$$q - w = h_{гар} - h_{орох} \tag{2.1}$$

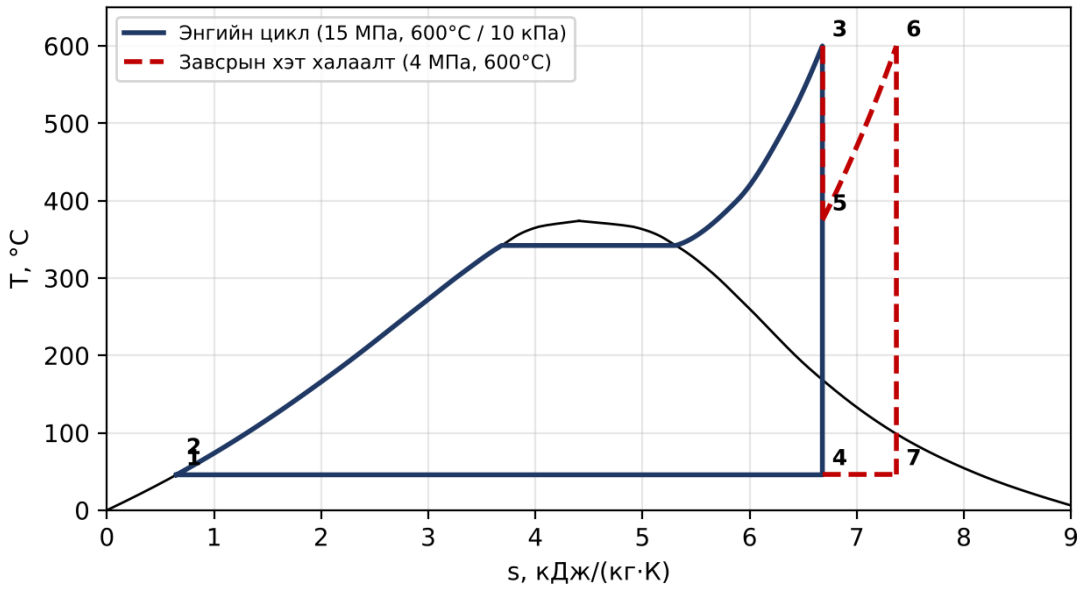
энд q — 1 кг ажлын биед өгсөн дулаан, w — 1 кг ажлын биеэс гаргасан ажил (кДж/кг), h — хувийн энтальпи. Энэ энгийн тэгшитгэл нь цаашдын бүх тооцооны үндэс болно.

2. Карногийн ба Ренкиний цикл

Лекц 1-д үзсэнээр T_1 ба T_2 температурын хооронд ажиллах хамгийн өндөр АҮК-тэй цикл нь хоёр изотерм, хоёр адиабат процессоос бүрдэх Карногийн цикл юм. Уурын циклд Карногийн циклийг шууд хэрэгжүүлэх нь практикт боломжгүй: (1) нойтон уурыг хэсэгчлэн конденсацлаад, ус-уурын холимгийг шахах компрессор маш том, үр ашиггүй; (2) ханасан уурын температур эгзэгтэй цэгээр (374°C) хязгаарлагдана; (3) турбинд маш нойтон уур өргөсөх нь ирийг элэгдүүлнэ.

Иймээс уурын станцын үндсэн цикл нь **Ренкиний цикл** юм. Хамгийн энгийн (идеал) Ренкиний цикл дөрвөн процессоос бүрдэнэ (зураг 2.2):

- **1–2: изоэнтроп шахалт** — ханасан шингэнийг насосоор зуухны даралт хүртэл шахна;
- **2–3: изобар дулаан авалт** — зууханд ус халж, ууршиж, хэт халж хэт халсан уур болно;
- **3–4: изоэнтроп өргөсөлт** — уур турбинд өргөсөж ажил гүйцэтгэнэ;
- **4–1: изобар дулаан хаялт** — нойтон уур конденсаторт бүрэн конденсацлагдана.



Зураг 2.2. Энгийн Ренкиний цикл (1-2-3-4) ба завсрын хэт халаалттай цикл (1-2-3-5-6-7)-ийн T-s диаграм

(2.1)-ээс процесс бүрийн ажил ба дулааныг олно:

$$w_н = h_2 - h_1 \approx v_1(p_2 - p_1), \quad q_1 = h_3 - h_2, \quad w_т = h_3 - h_4, \quad q_2 = h_4 - h_1 \tag{2.2}$$

$$\eta_t = (w_т - w_н) / q_1 = 1 - q_2 / q_1 \tag{2.3}$$

энд v_1 — шингэний хувийн эзэлхүүн (≈ 0.001 м^3/кг). Шингэнийг шахах ажил нь уурын турбины ажлын 1–2%-тай тэнцүү бага хэмжээ юм — энэ нь уурын циклийн хийн циклээс давуу гол тал (хийн турбинд компрессор турбины ажлын 50–60%-ийг зарцуулдаг, лекц 6).

Жишээ 2.1. Идеал Ренкиний цикл: турбины өмнөх уур 15 МПа, 600°C; конденсаторын даралт 10 кПа. Циклийн АҮК, турбины гаралтын уурын хуурайшилт, 300 МВт цэвэр чадалд шаардлагатай уурын зарцуулалт, конденсаторт хаях дулааныг ол. Уурын хүснэгтээс: 10 кПа-д $h' = 191.81$ кДж/кг, $r = 2392.1$ кДж/кг, $s' = 0.6492$, $s'' - s' = 7.4996$ кДж/(кг·K), $v' = 0.00101$ м^3/кг; 15 МПа, 600°C-т $h_3 = 3583.1$ кДж/кг, $s_3 = 6.6796$ кДж/(кг·K).

Бодолт. Насос: $w_н = 0.00101 \cdot (15\,000 - 10) = 15.14$ кДж/кг; $h_2 = 191.81 + 15.14 = 206.95$ кДж/кг.

Турбин: $s_4 = s_3 \Rightarrow x_4 = (6.6796 - 0.6492)/7.4996 = 0.804$; $h_4 = 191.81 + 0.804 \cdot 2392.1 = 2115.3$ кДж/кг; $w_т = 3583.1 - 2115.3 = 1467.8$ кДж/кг.

$q_1 = 3583.1 - 206.95 = 3376.2$ кДж/кг; $w_{цэв} = 1467.8 - 15.1 = 1452.7$ кДж/кг; $\eta_t = 1452.7/3376.2 = 0.430$.

Уурын зарцуулалт: $D = 300\,000/1452.7 = 206.5$ кг/с (743 т/ц); конденсаторын дулаан: $Q_2 = 206.5 \cdot (2115.3 - 191.81) = 397$ МВт — цэвэр чадлаас 1.3 дахин их.

Турбины гаралтад уурын 19.6% нь шингэн дусал болжээ. Сүүлийн шатны ирэнд дусал 300–500 м/с хурдтай мөргөж элэгдүүлэх тул хуурайшилтыг $x \geq 0.88$–0.90 байлгахыг шаарддаг — энэ асуудлыг завсрын хэт халаалтаар шийднэ (§4).

3. Циклийн параметрийн нөлөө

3.1. Дулаан авах дундаж температур

Ренкиний циклд дулааныг тогтмол бус температурт (усыг халаах үед бага, хэт халаах үед өндөр) авдаг. Иймээс циклийг дулаан авах **дундаж температур** $T_{дунд}$-тай эквивалент Карногийн циклээр төлөөлүүлж болно:

$$T_{дунд} = (h_3 - h_2) / (s_3 - s_2), \quad \eta_t = 1 - T_2 / T_{дунд} \tag{2.4}$$

Жишээ 2.1-ийн циклд $T_{дунд} = 3376.2/(6.6796 - 0.6492) = 559.9$ K (286.7°C), $T_2 = 319.0$ K тул $\eta_t = 1 - 319.0/559.9 = 0.430$ — (2.3)-тай яг давхцаж байна. Уурын хамгийн их температур 600°C байхад дулаан авах дундаж температур ердөө 287°C байгаа нь усыг бага температураас халааж байгаатай холбоотой. Тиймээс циклийг сайжруулах бүх арга нь (2.4)-ийн хүрээнд $T_{дунд}$-ыг өсгөх эсвэл T_2-ыг бууруулахад чиглэнэ.

3.2. Эхний температур ба даралт

Эхний температурыг өсгөх нь хэт халаалтын бүсэд өндөр температурт авах дулааны хувийг нэмэгдүүлж $T_{дунд}$-ыг өсгөнө; мөн турбины гаралтын хуурайшилтыг сайжруулна. Хязгаарлагч хүчин зүйл нь хэт халаагчийн хоолой, турбины их бие, роторын металлын халуунд тэсвэрлэх чанар (мөлхөлтийн бат бөх) юм. Ферритийн ган 540–565°C, мартенситийн 9–12% Cr ган (P91, P92) 600–620°C, никелийн хайлш 700°C хүртэл ажиллана (лекц 3).

Эхний даралтыг өсгөх нь ууршилтын температурыг өсгөж $T_{дунд}$-ыг нэмэгдүүлнэ. Гэвч тогтмол эхний температурт даралтыг өсгөхөд өргөсөлтийн шугам зүүн тийш шилжиж турбины гаралтын уурын чийгшил ихэснэ. Иймээс даралтыг өсгөхийг заавал температурыг өсгөх эсвэл завсрын хэт халаалттай хослуулна. Эгзэгтэй даралтаас (22.064 МПа) дээш даралтад ууршилт тогтмол температурт явагдахгүй тул зууханд бөмбөр хэрэглэх боломжгүй болж, шууд урсгалтай зуух шаардагдана.

3.3. Конденсаторын даралт

Конденсаторын даралт нь хөргөлтийн усны температураар тодорхойлогдоно: ханасан уурын температур нь хөргөлтийн усны гаралтын температураас 3–7 K (дутуу халаалт) их байна. 10 кПа-д ханасан температур 45.8°C, 5 кПа-д 32.9°C, 3 кПа-д 24.1°C. Даралтыг бууруулах нь дулаан хаях температур T_2-ыг бууруулж АҮК-ийг өсгөх хамгийн «хямд» арга

боловч хөргөлтийн усны их зарцуулалт, том конденсатор, турбины сүүлийн шатны урт ир шаардана. Мөн чийгшил ихэснэ.

> **Жишээ 2.2.** Жишээ 2.1-ийн циклийн конденсаторын даралтыг 5 кПа болговол АҮК, хуурайшилт хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? 5 кПа-д h' = 137.75 кДж/кг, r = 2423.0 кДж/кг, s' = 0.4762, s'' − s' = 7.9176 кДж/(кг·К).
>
> *Бодолт.* $x_4 = (6.6796 - 0.4762)/7.9176 = 0.783$; $h_4 = 137.75 + 0.783 \cdot 2423.0 = 2036.2$ кДж/кг.
>
> $w_н \approx 15.1$ кДж/кг; $h_2 = 152.9$ кДж/кг; $\eta_t = (3583.1 - 2036.2 - 15.1)/(3583.1 - 152.9) = 1531.8/3430.2 = 0.447$.
>
> АҮК 43.0%-иас 44.7% болж 1.7 пунктээр өсөв (харьцангуй 3.9%). Харин хуурайшилт 0.804-өөс 0.783 болж муудав. Монголын эх газрын уур амьсгалд өвөл хөргөлтийн ус маш хүйтэн тул вакуум сайжирч АҮК өсдөг бол зун эсрэгээрээ буурдаг; энэ улирлын хэлбэлзэл нь 1–2 пункт хүрдэг.

3.4. Бодит циклийн алдагдал

Бодит турбинд уурын үрэлт, ирний ирмэгийн урсгал, лацын алдагдал, чийгшлийн алдагдлаас шалтгаалан өргөсөлт изоэнтроп бус явагдана. Үүнийг турбины **дотоод харьцангуй АҮК** (изоэнтроп АҮК)-ээр тодорхойлно:

$$\eta_{oi} = (h_3 - h_{4д}) / (h_3 - h_{4s}), \quad \eta_н = (h_{2s} - h_1) / (h_{2д} - h_1) \tag{2.5}$$

Орчин үеийн их чадлын уурын турбинд $\eta_{oi} = 0.85$–0.92 (өндөр даралтын цилиндрт бага, дунд даралтын цилиндрт хамгийн их), тэжээлийн насосынх 0.80–0.88 байна. Бодит өргөсөлтийн үед энтропи өсдөг тул гаралтын уур илүү хуурай байна.

> **Жишээ 2.3.** Жишээ 2.1-ийн циклд турбины дотоод АҮК 0.87, насосынх 0.85 бол бодит циклийн АҮК ба гаралтын хуурайшилтыг ол.
>
> *Бодолт.* $w_т = 0.87 \cdot 1467.8 = 1277.0$ кДж/кг; $h_{4д} = 3583.1 - 1277.0 = 2306.1$ кДж/кг; $x_{4д} = (2306.1 - 191.81)/2392.1 = 0.884$.
>
> $w_н = 15.14/0.85 = 17.8$ кДж/кг; $h_{2д} = 209.6$ кДж/кг; $q_1 = 3583.1 - 209.6 = 3373.5$ кДж/кг.
>
> $\eta_i = (1277.0 - 17.8)/3373.5 = 0.373$. Турбины 13%-ийн алдагдал циклийн АҮК-ийг 43.0%-иас 37.3% болгож 5.7 пунктээр бууруулав. Иймээс турбины ирний аэродинамикийг сайжруулах (3D профиль, бүрхүүлтэй ир, лабиринт лацыг сайжруулах) нь хуучин турбиныг шинэчлэх (retrofit) үед АҮК-ийг 2–4 пунктээр өсгөх үр дүнтэй арга юм.

3.5. Уурын турбины бүтэц

Их чадлын уурын турбинд уурын эзэлхүүн өндөр даралтаас конденсатор хүртэл 1000 дахин томордог тул турбиныг хэд хэдэн цилиндрт хуваана: **өндөр даралтын цилиндр** (ӨДЦ) — бага эзэлхүүнтэй, богино иртэй; **дунд даралтын цилиндр** (ДДЦ) — завсрын хэт халаалтын дараах уурыг өргөсгөнө; **бага даралтын цилиндр** (БДЦ) — эзэлхүүн маш их тул хоёр урсгалтай, ихэвчлэн 2–3 ширхэг. Сүүлийн шатны ирний урт 3000 эрг/мин турбинд 0.9–1.4 м хүрэх бөгөөд энэ нь ирний төгсгөлийн тойргийн хурдыг 600 м/с давуулж, бат бөхийн хязгаарт ойртуулдаг. Иймээс сүүлийн шатны урт ир нь турбины хамгийн их чадлыг (нэг босоо амны) хязгаарлагч гол элемент юм.

Шатны төрлөөр **идэвхт** (уурын өргөсөлт голчлон хушуунд явагдах) ба **урвалт** (өргөсөлт хушуу ба ажлын ирний хооронд хуваагдах) турбин гэж ялгана. Хөдөлгөөнгүй хушууны ба ажлын ирний профиль, радиаль зай, лац, уурын хуваарилалтын арга (дроссель, хушууны бүлгээр) нь η_{oi}-г тодорхойлно. Хүснэгт 2.1-д ЗХУ/ОХУ-ын стандарт турбинуудын жишээг

үзүүлэв; Монголын ДЦС-уудад ийм төрлийн, ихэвчлэн 12.75 МПа-ын дулаан ялгаруулах турбинууд ажиллаж байна.

Турбины марк	Төрөл	Уурын даралт, МПа	Температур, °C	Завсрын хэт халаалт
К-200-130	Конденсацын	12.75	540	Тийм (540°C)
Т-100/120-130	Дулаан ялгаруулах (халаалтын отбортой)	12.75	555	Үгүй
ПТ-80/100-130/13	Үйлдвэрийн ба халаалтын отбортой	12.75	555	Үгүй
К-300-240	Конденсацын, хэт эгзэгтэй	23.5	540	Тийм (540°C)
К-800-240	Конденсацын, хэт эгзэгтэй	23.5	540	Тийм (540°C)

Хүснэгт 2.1. ЗХУ/ОХУ-ын стандарт уурын турбины жишээ (маркийн дугаар: чадал МВт – даралт кгс/см²)

4. Завсрын хэт халаалт

Эхний даралтыг өсгөхөд чийгшил ихсэх асуудлыг шийдэх гол арга нь **завсрын хэт халаалт** юм: өндөр даралтын цилиндрт хэсэгчлэн өргөсөсөн уурыг зууханд буцааж (завсрын хэт халаагчид) анхны температур хүртэл дахин халааж, дунд ба бага даралтын цилиндрт өргөсгөнө (зураг 2.2-ын 3-5-6-7 процесс). Ингэснээр:

- турбины гаралтын уурын хуурайшилт мэдэгдэхүйц сайжирна;
- дулааны нэмэлт хэсгийг өндөр температурт авах тул $T_{дунд}$ өсч, АҮК 1.5–3 пунктээр нэмэгдэнэ;
- 1 кг уурын ажил ихсэж, ижил чадалд уурын зарцуулалт, конденсаторын ачаалал буурна.

$$q_1 = (h_3 - h_2) + (h_6 - h_5), \quad w_т = (h_3 - h_5) + (h_6 - h_7) \tag{2.6}$$

Завсрын хэт халаалтын оновчтой даралт нь эхний даралтын 0.2–0.3 орчим байдаг. 300 МВт-аас дээш блокууд нэг удаагийн, хэт өндөр параметрийн зарим блок хоёр удаагийн завсрын хэт халаалттай. Хоёр дахь хэт халаалт нэмэлт 1–1.5 пункт өгөх боловч зуух, хоолойн систем, турбины бүтэц мэдэгдэхүйц нүсэрждэг.

Жишээ 2.4. Жишээ 2.1-ийн цикл дээр уурыг 4 МПа хүртэл өргөсгөөд 600°C хүртэл дахин халаавал АҮК ба гаралтын хуурайшилт? 4 МПа-д $s = 6.6796$ үед $h_5 = 3155.0$ кДж/кг; 4 МПа, 600°C-т $h_6 = 3674.9$ кДж/кг, $s_6 = 7.3706$ кДж/(кг·К).

Бодолт. $x_7 = (7.3706 - 0.6492)/7.4996 = 0.896$; $h_7 = 191.81 + 0.896 \cdot 2392.1 = 2335.7$ кДж/кг.

$q_1 = (3583.1 - 206.95) + (3674.9 - 3155.0) = 3376.2 + 519.9 = 3896.1$ кДж/кг.

$w_т = (3583.1 - 3155.0) + (3674.9 - 2335.7) = 428.1 + 1339.2 = 1767.3$ кДж/кг; $w_{цэв} = 1752.2$ кДж/кг.

$\eta_t = 1752.2/3896.1 = 0.450$. АҮК 2.0 пунктээр өсч, хуурайшилт 0.804-өөс 0.896 болж зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүрэв. 1 кг уурын ажил 21% өссөн тул 300 МВт-д уурын зарцуулалт 171 кг/с болж буурна.

5. Регенератив халаалт

Энгийн циклд $T_{дунд}$ бага байгаагийн гол шалтгаан нь тэжээлийн усыг 46°C орчмоос зууханд халааж байгаа явдал юм. **Регенератив халаалт** нь турбины завсрын шатнаас (отбороос) уур авч тэжээлийн усыг урьдчилан халаана. Отборын уур конденсаторт хаягдах дулаанаа усанд өгөх тул конденсаторын алдагдал багасч, зууханд ус өндөр температуртай орно. Онолын хувьд хязгааргүй олон халаагчтай регенератив цикл нь Карногийн циклд ойртоно.

Тэжээлийн усны халаагч хоёр төрөлтэй: **холих (нээлттэй)** халаагч — отборын уур ба ус шууд холилдож ханасан шингэн болно (практикт **деаэратор** нь ийм халаагч бөгөөд уснаас хүчилтөрөгч, CO_2-ыг зайлуулах үүрэгтэй); **гадаргуун (хаалттай)** халаагч — уур ба ус хоолойн ханаар дулаан солилцоно; конденсат нь каскадаар бага даралтын халаагч руу урсах эсвэл насосоор шахагдана. Орчин үеийн блокууд 7–9 халаагчтай (3–4 бага даралтын, деаэратор, 3 өндөр даралтын) бөгөөд тэжээлийн усны температур 250–300°C хүрнэ.

Холих халаагчийн энергийн балансаас 1 кг уурын тутмаас авах отборын уурын хэсэг y:

$$y \cdot h_{отб} + (1 - y) \cdot h_2 = h'_x \quad \Rightarrow \quad y = (h'_x - h_2) \,/\, (h_{отб} - h_2) \tag{2.7}$$

энд h'_x — халаагчийн даралтын ханасан шингэний энтальпи, h_2 — халаагчид орох конденсатын энтальпи.

Жишээ 2.5. Жишээ 2.1-ийн циклд 1.2 МПа даралттай нэг холих халаагч ашиглав. Отборын уурын энтальпи (изоэнтроп) $h_{отб}$ = 2860.2 кДж/кг; 1.2 МПа-д ханасан шингэн h' = 798.33 кДж/кг, v' = 0.001138 м³/кг. Отборын хэсэг ба циклийн АҮК-ийг ол.

Бодолт. Конденсатын насос: $h_2 = 191.81 + 0.00101 \cdot (1200 - 10) = 193.0$ кДж/кг. Тэжээлийн насос: $h_4 = 798.33 + 0.001138 \cdot (15\,000 - 1200) = 814.0$ кДж/кг.

$y = (798.33 - 193.0)/(2860.2 - 193.0) = 0.227$.

$w_т = (3583.1 - 2860.2) + (1 - 0.227) \cdot (2860.2 - 2115.3) = 722.9 + 575.8 = 1298.7$ кДж/кг; $w_н = 0.773 \cdot 1.2 + 15.7 = 16.6$ кДж/кг.

$q_1 = 3583.1 - 814.0 = 2769.1$ кДж/кг; $\eta_t = (1298.7 - 16.6)/2769.1 = 0.463$.

Ганц халаагч АҮК-ийг 43.0%-иас 46.3% болгож 3.3 пунктээр өсгөв. 1 кг уурын ажил буурсан (1452.7 → 1282.1 кДж/кг) тул ижил чадалд уурын зарцуулалт 13% өснө, гэвч конденсаторын ачаалал $(1 - y)$ дахин буурна. Халаагчийн тоо нэмэгдэхэд нэмэлт үр нөлөө нь багасдаг тул 7–9 халаагч эдийн засгийн хувьд оновчтой.

5.1. Гадаргуун халаагчийн тооцоо

Гадаргуун халаагчид тэжээлийн ус ба отборын уур холилддоггүй тул ус өөрийн (зуухны) даралттайгаа үлдэж, халаагчаас гарах усны температур нь отборын уурын ханасан температураас **температурын дутуу халаалт** (terminal temperature difference, ТТД = 2–5 K)-аар бага байна. Отборын уур конденсацлаад ханасан шингэн (дренаж) болж бага даралтын халаагч руу каскадаар урсана. Халаагчийн энергийн баланс:

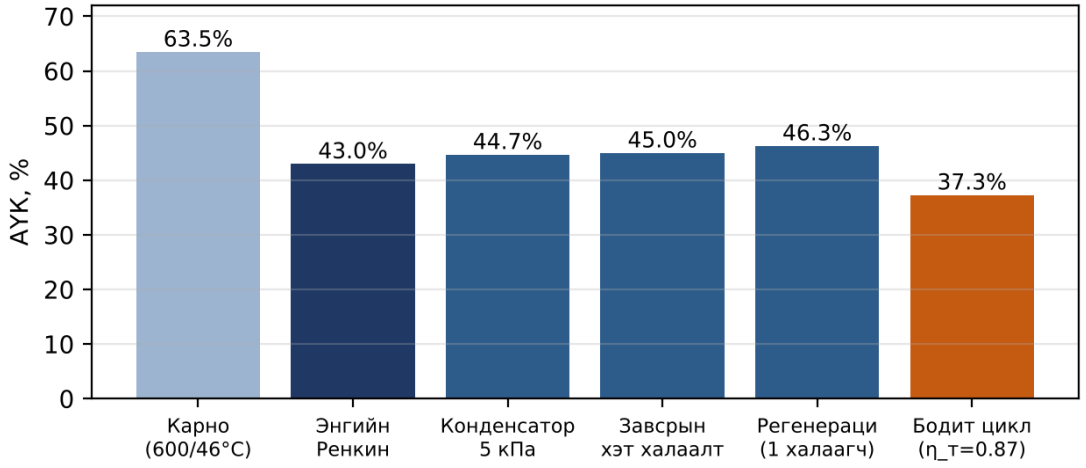
$$y \cdot (h_{отб} - h_{др}) = (h_{ус.гар} - h_{ус.ор}) \tag{2.8}$$

энд $h_{др}$ — дренажийн энтальпи (отборын даралтын ханасан шингэн), $h_{ус.ор}$, $h_{ус.гар}$ — 1 кг тэжээлийн усны халаагчид орох, гарах энтальпи. Гадаргуун халаагч нь холих халаагчаас дулааны хувьд бага зэрэг муу (ТТД-ийн улмаас) боловч халаагч бүрт тусдаа насос шаардахгүй тул өндөр даралтын халаагчид зайлшгүй хэрэглэгдэнэ. Дренажийг каскадаар бус, насосоор урагш шахах нь регенерацийн үр ашгийг бага зэрэг сайжруулна.

Жишээ 2.6. 0.5 МПа-ын отборын уур ($h_{отб}$ = 2800 кДж/кг) гадаргуун халаагчид тэжээлийн усыг 200 кДж/кг-аас 620 кДж/кг (≈ 147°C, ТТД ≈ 5 K) хүртэл халаана. Дренаж 0.5 МПа-ын ханасан шингэн ($h_{др}$ = 640.1 кДж/кг) болж гарна. 1 кг тэжээлийн усанд ногдох отборын уурыг ол. 1 кг отборын уур конденсаторт хаягдахын оронд халаагчид хэдэн кДж дулаан «буцааж» өгөх вэ?

Бодолт. y = (620 − 200)/(2800 − 640.1) = 420/2159.9 = 0.194 кг/кг.

Отборын 1 кг уур халаагчид 2159.9 кДж дулаан өгнө. Хэрэв энэ уур конденсатор хүртэл өргөсөөд (h ≈ 2300 кДж/кг) конденсацласан бол 2300 − 191.8 ≈ 2108 кДж дулаан орчинд хаягдах байсан. Харин регенерацид уур нь отбор хүртэлх ажлаа хийсний дараа дулаанаа бүхэлд нь циклд буцаана — энэ нь регенерацийн үр ашгийн физик утга юм.



Зураг 2.3. Жишээ 2.1–2.5-ын циклүүдийн АҮК-ийн харьцуулалт

Зураг 2.3-аас харахад циклийн сайжруулалт бүр АҮК-ийг 1.5–3.5 пунктээр нэмэгдүүлдэг ба тэдгээрийг хослуулснаар орчин үеийн дэд критик блокийн циклийн АҮК 45–47%, хэт өндөр параметрийнх 49–51% хүрдэг. Харин бодит тоноглолын алдагдал (зуух, турбин, генератор, дотоод хэрэгцээ) нь энэ утгыг 8–12 пунктээр бууруулна.

6. Станцын АҮК-ийн бүрэлдэхүүн

Станцын нетто АҮК-ийг дараалсан хувиргалтын АҮК-ийн үржвэрээр илэрхийлнэ:

$$\eta_н = \eta_з \cdot \eta_{хоол} \cdot \eta_i \cdot \eta_{мех} \cdot \eta_{ген} \cdot (1 - k_{дх}) \qquad (2.9)$$

энд $\eta_з$ — зуухны АҮК (нүүрсний зууханд 0.88–0.93; гол алдагдал нь утааны хийн дулаан, механик дутуу шаталт), $\eta_{хоол}$ — уурын хоолойн АҮК (0.98–0.99), η_i — циклийн дотоод АҮК (термодинамикийн АҮК × турбины харьцангуй АҮК), $\eta_{мех}$ — турбины механик АҮК (0.99–0.995), $\eta_{ген}$ — генераторын АҮК (0.98–0.99), $k_{дх}$ — дотоод хэрэгцээний хувь.

Станцын ажиллагааг тодорхойлоход мөн **уурын хувийн зарцуулалт** d ба **дулааны хувийн зарцуулалт** (heat rate) q-г хэрэглэнэ:

$$d = 3600 / w_{цэв},\ \text{кг/кВт·ц}; \qquad q = 3600 / \eta_н,\ \text{кДж/кВт·ц} \qquad (2.10)$$

Жишээ 2.7. Регенерацитай, завсрын хэт халаалттай блокийн циклийн дотоод АҮК $\eta_i = 0.46$, зуухны АҮК 0.91, хоолойн 0.99, механик 0.99, генераторын 0.985, дотоод хэрэгцээ 7%. Брутто ба нетто АҮК, дулааны хувийн зарцуулалт, нөхцөлт түлшний зарцуулалтыг ол.

Бодолт. $\eta_{бр} = 0.91 \cdot 0.99 \cdot 0.46 \cdot 0.99 \cdot 0.985 = 0.404$; $\eta_н = 0.404 \cdot (1 - 0.07) = 0.376$.

$q = 3600/0.376 = 9580$ кДж/кВт·ц; $b = 0.123/0.376 = 0.327$ кг н.т./кВт·ц.

Түлшний дулааны 100 нэгжээс зууханд 9.0, конденсаторт 49.1, механик ба хоолойд 0.8, генераторт 0.6, дотоод хэрэгцээнд 2.8 нэгж алдагдаж, 37.6 нэгж сүлжээнд нийлүүлэгдэнэ (зураг 2.4). Хамгийн том алдагдал болох конденсаторын дулаан нь термодинамикийн хувьд зайлшгүй боловч когенерацийн горимд хотын дулаан хангамжид ашиглагдана (лекц 7).

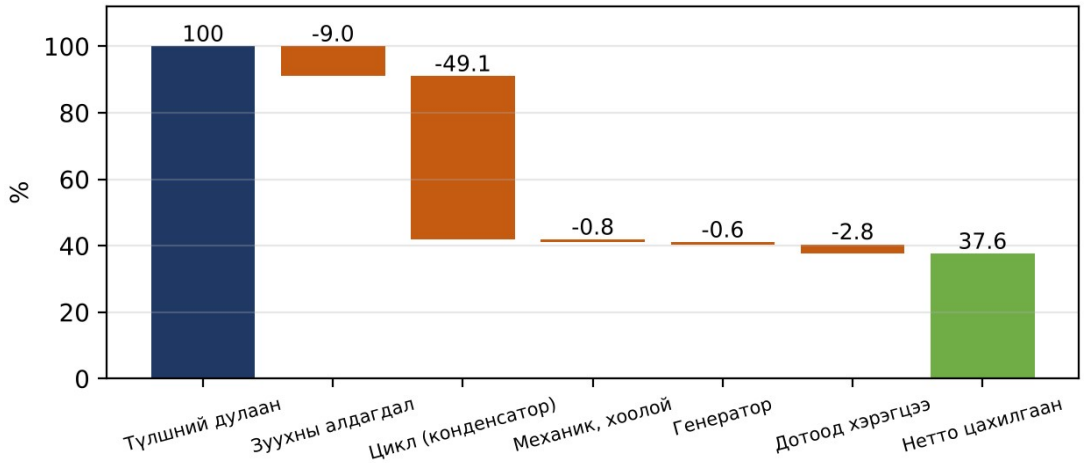
Станцын түлшний зарцуулалтыг нетто АҮК ба чадлаар шууд тодорхойлно: $B = P_н/(\eta_н \cdot Q^р_н)$. Энэ хамаарал нь түлшний хангамж, тээвэр, агуулахын хэмжээг төлөвлөх үндэс болно.

Жишээ 2.8. Жишээ 2.7-ийн 300 МВт (нетто) блок $Q^р_н = 15\,000$ кДж/кг хүрэн нүүрс түлнэ. Цагийн, хоногийн, жилийн (7000 ц) нүүрсний зарцуулалтыг ол. Нүүрсийг 60 тоннын вагоноор тээвэрлэвэл хоногт хэдэн вагон шаардлагатай вэ?

Бодолт. $B = 300\,000/(0.376 \cdot 15\,000) = 53.2$ кг/с $= 191.5$ т/ц.

Хоногт 4596 т ≈ 77 вагон; жилд $191.5 \cdot 7000 = 1.34$ сая т.

Нетто АҮК-ийг 37.6%-иас 31.7% (жишээ 1.1-ийн хуучин станцын түвшин) хүртэл бууруулбал жилийн зарцуулалт 1.59 сая т болж 250 мян.т өснө. Энэ нь АҮК-ийн нэг пункт бүр том станцад жилд хэдэн арван мянган тонн нүүрсний хэмнэлт болдгийг харуулна.



Зураг 2.4. Конденсацын блокийн эрчим хүчний балансын «хүрхрээ» диаграм (жишээ 2.7)

6.1. Уурын зуухны АҮК

Зуухны АҮК-ийг шууд балансаар (уурт өгсөн дулаан/түлшний дулаан) эсвэл шууд бус балансаар (алдагдлуудыг 100-аас хасах) тодорхойлно. Шууд бус баланс нь хэмжилтийн алдаа бага, алдагдал бүрийг тусад нь шинжлэх боломжтой тул түгээмэл:

$$\eta_з = 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6), \quad q_2 \approx V_г \cdot c_г \cdot (t_{ух} - t_в) \,/\, Q^р_н \cdot 100 \qquad (2.11)$$

энд q_2 — гадагшилж буй утааны хийн дулааны алдагдал (хамгийн том, 5–8%), q_3 — химийн дутуу шаталт (CO, 0–0.5%), q_4 — механик дутуу шаталт (үнсэн дэх нүүрстөрөгч, 0.5–3%), q_5 — зуухны гадаргуугаар орчинд алдах дулаан (0.2–0.5%), q_6 — шлакийн физик дулаан (0.1–0.5%); $V_г$ — 1 кг түлшинд ногдох утааны хийн эзэлхүүн (нм^3/кг), $c_г$ — түүний дундаж дулаан

багтаамж (≈ 1.40–1.45 кДж/(нм³·К)), $t_{ух}$ — гаралтын утааны хийн температур, $t_в$ — орчны агаарын температур.

> **Жишээ 2.9.** Монголын хүрэн нүүрс ($Q^р_н$ = 15 000 кДж/кг) шатааж буй зууханд агаарын илүүдлийн коэффициент 1.3 үед утааны хийн эзэлхүүн 5.5 нм³/кг, $c_г$ = 1.42 кДж/(нм³·К), $t_{ух}$ = 150°С, $t_в$ = 20°С. q_3 = 0.1%, q_4 = 1.5%, q_5 = 0.4%, q_6 = 0.3%. Зуухны АҮК-ийг ол. Утааны хийн температурыг 20 К бууруулбал АҮК хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
>
> *Бодолт.* $q_2 = 5.5 \cdot 1.42 \cdot (150 - 20)/15\,000 \cdot 100 = 6.77\%$.
>
> $\eta_з = 100 - (6.77 + 0.1 + 1.5 + 0.4 + 0.3) = 90.9\%$.
>
> $t_{ух}$ = 130°С үед q_2 = 5.73%, $\eta_з$ = 92.0% — 1.0 пунктээр өсөв. Утааны хийн температурыг 15–20 К бууруулах нь зуухны АҮК-ийг 1 пунктээр өсгөдөг ерөнхий дүрэмтэй нийцнэ. Гэвч хүхрийн хүчлийн шүүдэр цэгээс (≈ 110–130°С) доош хөргөвөл агаар халаагч зэврэх тул хүхэр ихтэй түлшинд хязгаар бий. Агаарын илүүдлийг бууруулах ($V_г$-ийг багасгах), агаарын нэвчилтийг арилгах нь мөн q_2-ыг бууруулна.

6.2. Хэсэгчилсэн ачааллын горим

Блок нэрлэсэн чадлаасаа бага ачаалалтай ажиллахад АҮК буурна: турбины хушууны бүлгээр зохицуулах үеийн дроссельдох алдагдал, зуухны агаарын илүүдэл ихсэх, дотоод хэрэгцээний харьцангуй хувь өсөх зэрэг шалтгаантай. Үүнийг багасгах гол арга нь **гулсах даралтын горим** юм: турбины хавхлагыг бүрэн нээлттэй байлгаж, зуухны уурын даралтыг ачаалалтай пропорциональ бууруулна. Ингэснээр дроссельдох алдагдал арилж, тэжээлийн насосны ажил буурна. Шууд урсгалтай зуухтай орчин үеийн блок 40–100% ачаалалд гулсах даралтаар ажиллаж, 50% ачаалалд дулааны хувийн зарцуулалт нэрлэсэн горимынхоос 4–7%-иар л их байна. Харин хуучин, тогтмол даралттай блокт энэ өсөлт 10–15% хүрдэг.

> **Жишээ 2.10.** Нэрлэсэн горимд нетто АҮК 37.6% (жишээ 2.7) блок 50% ачаалалд ажиллах үед дулааны хувийн зарцуулалт (а) гулсах даралтаар 6%, (б) тогтмол даралтаар 13% өснө. Хоёр горимын нетто АҮК ба 150 МВт-д жилийн 3000 цагийн нөхцөлт түлшний зарцуулалтын зөрүүг ол.
>
> *Бодолт.* (а) $\eta = 0.376/1.06 = 0.355$; (б) $\eta = 0.376/1.13 = 0.333$.
>
> Үйлдвэрлэл: 150·3000 = 450 сая кВт·ц. Нөхцөлт түлш: (а) 0.123/0.355·450 = 156.0 мян.т; (б) 0.123/0.333·450 = 166.4 мян.т.
>
> Зөрүү ≈ 10.3 мян.т н.т./жил. Сэргээгдэх эх үүсвэр нэмэгдэж, блокууд хэсэгчилсэн ачааллаар удаан ажиллах болсон үед хэсэгчилсэн ачааллын АҮК нь нэрлэсэн АҮК-ээс дутуугүй чухал үзүүлэлт болж байна.

7. Эксергийн шинжилгээ

Энергийн баланс (зураг 2.4) нь алдагдлын хэмжээг харуулах боловч түүний «чанар»-ыг тооцдоггүй: конденсаторт хаягдах 49% дулаан нь 33–46°С температуртай тул ажил болгох боломж маш бага, харин зууханд утааны хий 1500°С-аас 140°С хүртэл хөргөгдөхдөө ажил болох их боломжоо «устгадаг». Иймээс алдагдлын бодит шалтгааныг **эксерги** (ажил болох боломжит дээд хэмжээ)-ээр шинжилнэ:

$$e = (h - h_0) - T_0(s - s_0), \qquad \Delta e_{устг} = T_0 \cdot s_{үүс} \tag{2.12}$$

энд индекс 0 нь орчны төлөв, $s_{үүс}$ — буцахгүй процессоор үүссэн энтропи (Гюи-Стодолын теорем). Нүүрсний блокийн эксергийн шинжилгээгээр түлшний эксергийн 45–50% нь зууханд (шаталт ба их температурын зөрүүтэй дулаан дамжуулалт), 5–8% нь турбинд, 3–4% нь халаагчид, ердөө 2–3% нь конденсаторт устдаг. Энэ нь АҮК-ийг өсгөх гол нөөц зууханд —

уурын параметрийг өсгөж, дулаан дамжуулалтын температурын зөрүүг багасгахад байгааг харуулна (лекц 3).

Тоноглол	Энергийн алдагдал, % (түлшний)	Эксергийн устгал, % (түлшний)	Гол шалтгаан
Уурын зуух	8–10	45–50	Шаталтын буцахгүй байдал, их ΔT-тэй дулаан дамжуулалт
Уурын турбин	≈ 1	5–8	Ирний үрэлт, лацын алдагдал, чийгшил
Конденсатор	47–50	2–3	Бага температурт хаягдах дулаан
Регенератив халаагч	≈ 0	2–4	Халаагч дахь температурын зөрүү
Генератор, дотоод хэрэгцээ	3–4	3–4	Цахилгаан ба механик алдагдал

Хүснэгт 2.2. Нүүрсний конденсацын блокийн энерги ба эксергийн алдагдлын харьцуулалт (ойролцоо)

8. Конденсатор ба хөргөлтийн систем

Конденсаторт хаях дулааныг орчинд шилжүүлэх хөргөлтийн систем нь станцын байршлыг сонгох, ус ашиглалтыг тодорхойлох чухал хүчин зүйл юм. Үндсэн гурван хувилбар бий:

- **Шууд урсгалт (нэг дамжлагат) хөргөлт** — гол, нуур, далайн усыг конденсатороор нэг дамжуулаад буцааж нийлүүлнэ. Хамгийн бага конденсаторын даралт, хамгийн хямд боловч их хэмжээний ус шаардаж, усан сангийн температурыг өсгөнө.
- **Эргэлтийн нойтон хөргөлт (хөргөх цамхаг)** — хөргөлтийн ус цамхагт агаартай шууд харьцаж хэсэгчлэн ууршин хөрнө. Ус нэмэлтээр орж ирэх нь ууршилт, давсны төвлөрлийг бууруулах зайлуулалтыг нөхнө. Монголын ДЦС-ууд энэ системтэй.
- **Хуурай (агаарын) хөргөлт** — уурыг шууд агаарын хөргөлттэй конденсатор (ACC)-оор эсвэл завсрын ус-агаарын дулаан солилцуурын (Геллер систем) тусламжтайгаар хөргөнө. Ус бараг хэрэглэхгүй боловч конденсаторын даралт 12–25 кПа хүртэл өсч АҮК 1–2 пунктээр буурна; хөрөнгө оруулалт 2–3 дахин их.

Хөргөлтийн усны зарцуулалт ба цамхагийн ууршилтын алдагдлыг дулааны балансаар ойролцоогоор тооцно:

$$G_{\text{хус}} = Q_2 / (c_p \cdot \Delta t), \quad G_{\text{ууршц}} \approx Q_2 / r \qquad (2.13)$$

энд Δt — хөргөлтийн усны халалт (8–12 K), r — усны ууршилтын далд дулаан (≈ 2400 кДж/кг).

> **Жишээ 2.11.** Жишээ 2.1-ийн блокийн конденсаторын ачаалал Q_2 = 397 МВт. Хөргөлтийн усны халалт 10 K бол хөргөлтийн усны зарцуулалт, хөргөх цамхаг ашиглах үеийн ууршилтын алдагдлыг ол.
>
> *Бодолт.* $G_{\text{хус}} = 397\,000/(4.19 \cdot 10) = 9475$ кг/с ≈ 34 100 м³/ц.
>
> $G_{\text{ууршц}} \approx 397\,000/2400 = 165$ кг/с = 596 т/ц (≈ 14 300 м³/хоног) — 300 МВт-ын блок дунд хэмжээний хотын хэрэглээтэй тэнцэх ус ууршуулна.
>
> Усны нөөц хомс Говийн бүсэд (Тавантолгой, Оюу толгой орчим) шинэ станц барихад агаарын хөргөлттэй конденсатор бараг цорын ганц хувилбар болдог. Энэ тохиолдолд жилийн дундаж АҮК 1–2 пунктээр буурах, зуны халуун өдрүүдэд чадал хязгаарлагдахыг төсөлд тусгах шаардлагатай.

Үзүүлэлт	Шууд урсгалт	Нойтон цамхаг	Хуурай (ACC)
Конденсаторын даралт, кПа	3–6	5–10	12–25
Усны хэрэглээ, м³/МВт·ц	≈ 0 (их хэмжээгээр дамжуулна)	1.5–2.5	0.1–0.2

Үзүүлэлт	Шууд урсгалт	Нойтон цамхаг	Хуурай (ACC)
АҮК-ийн өөрчлөлт (суурь)	+0.5–1 пункт	суурь	−1–2 пункт
Хөрөнгө оруулалт	бага	дунд	өндөр (2–3×)
Хүйтэн уур амьсгалын эрсдэл	мөс үүсэх	цамхагт мөстөлт	хоолойд хөлдөх

Хүснэгт 2.3. Хөргөлтийн системийн харьцуулалт

8.1. Конденсаторын дулаан дамжуулах гадаргуу

Гадаргуун конденсаторт уур хоолойн гадна талд конденсацлаж, хөргөлтийн ус хоолойн дотор урсана. Уурын тал тогтмол (ханасан) температуртай тул температурын логарифм дундаж зөрүү ба шаардлагатай гадаргуу:

$$\Delta t_{лог} = (t_2 - t_1) \,/\, \ln[(t_c - t_1) \,/\, (t_c - t_2)], \quad F = Q_2 \,/\, (k \cdot \Delta t_{лог}) \tag{2.14}$$

энд t_c — конденсацын (ханасан) температур, t_1, t_2 — хөргөлтийн усны орох, гарах температур, k — дулаан дамжуулалтын коэффициент (цэвэр гуулин, зэвэрдэггүй ган, титан хоолойд 2.5–4.0 кВт/(м²·К)). Хоолойн дотор шохой, шавар тогтох, уурын талд агааржих (вакуумын системд агаар нэвчих) нь k-г огцом бууруулж, конденсаторын даралтыг өсгөнө. Иймээс хоолойг бөмбөлгөөр тасралтгүй цэвэрлэх систем, эжекторын ажиллагааг хянах нь ашиглалтын чухал ажил.

Жишээ 2.12. Конденсаторын ачаалал 397 МВт, хөргөлтийн ус 20°C-аас 30°C хүртэл халж, конденсацын температур 35°C (5.6 кПа). k = 3.0 кВт/(м²·К) бол шаардлагатай гадаргуу? Хоолой бохирдсоноос k 20% буурвал ижил гадаргуутай конденсаторын конденсацын температур хэд болох вэ?

Бодолт. $\Delta t_{лог} = (30 - 20)/\ln(15/5) = 10/1.099 = 9.10$ К; $F = 397\,000/(3.0 \cdot 9.10) = 14\,540$ м².

k = 2.4 үед шаардлагатай $\Delta t_{лог} = 397\,000/(2.4 \cdot 14\,540) = 11.38$ К. $\ln[(t_c - 20)/(t_c - 30)] = 10/11.38 = 0.879 \Rightarrow (t_c - 20)/(t_c - 30) = 2.408 \Rightarrow t_c = 37.1$°C (≈ 6.3 кПа).

Бохирдлоос конденсацын температур 2.1 К өсч, даралт 0.7 кПа-аар нэмэгдэв. Конденсаторын даралт 1 кПа өсөхөд блокийн АҮК 0.5–0.8 пунктээр буурдаг тул хоолойн цэвэрлэгээ нь ашиглалтын хамгийн үр ашигтай арга хэмжээнүүдийн нэг юм.

8.2. Ус-химийн горим

Хаалттай ус-уурын хэлхээнд хоолойн зэврэлт, давс тогтох нь зуухны хоолой хагарах, турбины ирэнд давс суух гол шалтгаан болдог. Иймээс тэжээлийн усыг химийн хувьд маш цэвэр (цахилгаан дамжуулах чанар < 0.2 мкСм/см) байлгах ба хоёр үндсэн горим хэрэглэнэ: (1) **бүх хувьсах горим** (AVT) — аммиак, гидразинаар pH-ийг 9.0–9.6-д барьж, хүчилтөрөгчийг деаэратор ба химийн бодисоор зайлуулна; (2) **хүчилтөрөгчийн горим** (OT) — маш цэвэр усанд бага хэмжээний хүчилтөрөгч нэмж, ган хоолойн гадаргууд хамгаалах гематит үе үүсгэнэ. OT нь шууд урсгалтай хэт эгзэгтэй зуухны стандарт болсон. Конденсаторт хөргөлтийн ус нэвчих нь (хоолой цоорох) ус-химийн горимыг хамгийн их эвддэг тул конденсатын цэвэрлэгээний (ионит шүүлтүүр) систем шаардлагатай.

8.3. Хүйтэн уур амьсгалд хөргөлтийн системийг ашиглах

Монголд өвлийн агаарын температур −30…−40°C хүрдэг нь хөргөлтийн системд онцгой нөхцөл бүрдүүлнэ. Нэг талаас хөргөлтийн усны температур бага тул конденсаторын даралт 3–4 кПа хүртэл буурч болох ч турбины сүүлийн шатны ир хэт их эзэлхүүнтэй уурыг дамжуулах чадваргүй болж (гаралтын хурдны алдагдал огцом өснө) вакуумын нэмэлт ашиг хязгаарлагдана. Нөгөө талаас хөргөх цамхагийн агаар оруулах хэсэг, усны хуваарилах систем, бүрхүүлд мөс хуримтлагдаж бүтэц эвдрэх эрсдэлтэй. Үүнээс сэргийлэхийн тулд өвөлдөө цамхагийн хэсгийг хааж агаарын урсгалыг хязгаарлах, усыг цамхагийн гадна захад

төвлөрүүлэх, халуун усны тойрог (bypass) ажиллуулах зэрэг арга хэрэглэнэ. Когенерацийн станцуудад өвлийн горимд конденсатор руу орох уурын урсгал маш бага болж, дулааныг голчлон сүлжээний халаагчаар хаядаг тул хөргөх цамхагийн ачаалал багасдаг.

Зуны улиралд эсрэгээрээ агаарын температур 30°C давж, хуурай агаарт нойтон цамхагийн хөргөлт сайн ажилладаг ч хуурай хөргөлттэй станцад конденсаторын даралт огцом өсч, турбины зөвшөөрөгдөх даралтаас (ихэвчлэн 25–30 кПа) давахгүйн тулд ачааллыг бууруулах шаардлага гардаг. Иймээс Говийн бүсийн станцыг төлөвлөхдөө зуны хамгийн халуун цагийн нөхцлөөр агаарын хөргөлттэй конденсаторын гадаргууг сонгох нь чухал.

9. Монголын ДЦС-ын онцлог

Арга хэмжээ	АУК-ийн өсөлт, пункт	Хөрөнгө оруулалт	Тайлбар
Турбины урсгалын хэсгийг шинэчлэх	1.5–3.0	Дунд	3D ир, сайжруулсан лац
Конденсаторын хоолой цэвэрлэх, вакуум сайжруулах	0.3–1.0	Бага	Бөмбөлгөн цэвэрлэгээ, агаар нэвчилт арилгах
Утааны хийн температурыг бууруулах	0.5–1.0	Бага–дунд	Агаар халаагч, экономайзер
Регенератив халаагчийг сэргээх	0.5–1.5	Бага–дунд	Хоолой битүүмжлэх, ТТД бууруулах
Хувьсах давтамжит хөтлөгч	0.3–0.8	Дунд	Сорогч, насос, тээрэм
Шинэ USC блок (харьцуулахад)	8–12	Өндөр	Лекц 3

Хүснэгт 2.4. Ажиллаж буй ДЦС-ын АУК-ийг дээшлүүлэх арга хэмжээ (ойролцоо үр нөлөө)

Монголын томоохон ДЦС-ууд 1960–1980-аад онд ЗХУ-ын стандартаар баригдсан дэд критик параметртэй (ихэвчлэн 9–13 МПа, 540°C, завсрын хэт халаалтгүй) когенерацийн станцууд бөгөөд нүүрсний бөмбөртэй зуух, Т ба ПТ төрлийн дулаан ялгаруулах турбинтэй. Иймээс конденсацын горимд тэдгээрийн цахилгааны АУК 25–32% байдаг. Тэдгээрийн АУК-ийг дээшлүүлэх гол чиглэлүүд нь: (1) турбины урсгалын хэсгийг шинэчлэх; (2) зуухны шаталтыг оновчлох, агаар халаагч, экономайзерыг сайжруулах; (3) регенератив халаагчийн ажиллагааг сэргээх; (4) хувьсах давтамжит хөтлөгчөөр дотоод хэрэгцээг бууруулах; (5) хөргөх цамхагийн ажиллагааг сайжруулж вакуумыг сайжруулах юм.

Шинээр барих блокуудын хувьд уурын параметрийг (лекц 3), шаталтын технологийг (лекц 4), хөргөлтийн системийг байршлын усны нөөцтэй уялдуулан сонгох нь чухал. Хүйтэн уур амьсгал нь хөргөлтийн усыг бага температуртай болгож вакуумыг сайжруулдаг давуу талтай боловч хөргөх цамхаг, хоолойн хөлдөлтөөс сэргийлэх тусгай арга хэмжээ шаардана.

Шинэчлэлийн арга хэмжээг сонгохдоо тус бүрийн хэмнэлтийг хөрөнгө оруулалттай харьцуулж, нөхөгдөх хугацаагаар эрэмбэлнэ. Жишээлбэл, 100 МВт-ын блокийн АУК 1 пунктээр өсөхөд (30%-иас 31%) жилийн 6000 цагийн ажиллагаанд түлшний зарцуулалт 3.2% буюу 15 мян.т орчим хүрэн нүүрсээр буурна. Нүүрсний үнэ, тээврийн зардлыг 30 мян.₮/т гэж үзвэл энэ нь жилд 450 сая ₮-ийн хэмнэлт юм. Иймээс хуучин станцын шинэчлэлт нь шинэ эх үүсвэр барихтай зэрэгцэн хэрэгжүүлэх ёстой хамгийн хурдан үр өгөх арга хэмжээ мөн.

10. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Ренкиний цикл	Rankine cycle	Цикл Ренкина
Хувийн энтальпи	Specific enthalpy	Удельная энтальпия
Уурын хуурайшилт	Steam quality (dryness)	Степень сухости пара

Монгол	Англи	Орос
Дулаан авах дундаж температур	Mean temperature of heat addition	Средняя температура подвода теплоты
Дотоод харьцангуй АҮК	Isentropic efficiency	Внутренний относительный КПД
Завсрын хэт халаалт	Reheat	Промежуточный перегрев
Регенератив халаалт	Regenerative feedwater heating	Регенеративный подогрев
Отбор	Extraction (bleed) steam	Отбор пара
Деаэратор	Deaerator	Деаэратор
Тэжээлийн насос	Boiler feed pump	Питательный насос
Уурын хувийн зарцуулалт	Specific steam consumption	Удельный расход пара
Дулааны хувийн зарцуулалт	Heat rate	Удельный расход теплоты
Эксерги	Exergy	Эксергия
Хөргөх цамхаг	Cooling tower	Градирня
Агаарын хөргөлттэй конденсатор	Air-cooled condenser (ACC)	Воздушный конденсатор

Хүснэгт 2.5. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Уурын ДЦС-ын үндсэн цикл нь Ренкиний цикл; түүний АҮК $\eta_t = (w_т - w_н)/q_1$, насосны ажил турбины ажлын 1–2%.
- Циклийн АҮК-ийг дулаан авах дундаж температураар $\eta_t = 1 - T_2/T_{дунд}$ гэж илэрхийлж болох ба сайжруулалтын бүх арга $T_{дунд}$-ыг өсгөх эсвэл T_2-ыг бууруулахад чиглэнэ.
- Эхний температур, даралтыг өсгөх, конденсаторын даралтыг бууруулах нь АҮК-ийг өсгөх боловч даралт ба вакуум нь турбины гаралтын чийгшлийг ихэсгэнэ.
- Турбины дотоод АҮК 0.87 байхад циклийн АҮК 5–6 пунктээр буурна.
- Завсрын хэт халаалт АҮК-ийг 1.5–3 пунктээр өсгөж, хуурайшилтыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүргэнэ.
- Регенератив халаалт нь $T_{дунд}$-ыг өсгөх хамгийн үр дүнтэй арга бөгөөд нэг халаагч 3 орчим пункт нэмнэ; орчин үеийн блокт 7–9 халаагч хэрэглэнэ.
- Станцын нетто АҮК нь зуух, цикл, механик, генераторын АҮК ба дотоод хэрэгцээний үржвэр; эксергийн устгалын хамгийн их хэсэг зууханд ногдоно.
- Хөргөлтийн системийн сонголт нь усны нөөц ба АҮК-ийн харьцаагаар тодорхойлогдох ба Говийн бүсэд хуурай хөргөлт шаардагдана.

Хяналтын асуулт

1. Карногийн циклийг уурын станцад шууд хэрэгжүүлэх нь яагаад боломжгүй вэ?
2. Ренкиний циклийн дөрвөн процессыг T-s диаграм дээр зурж тайлбарла.
3. Уурын циклд насосны ажил яагаад маш бага байдаг вэ?
4. Дулаан авах дундаж температурын тухай ойлголтыг тайлбарла.
5. Эхний даралтыг өсгөхөд турбины гаралтын уурын чийгшил яагаад ихсэх вэ?
6. Конденсаторын даралтыг юу тодорхойлдог вэ? Улирлаас хэрхэн хамаарах вэ?
7. Турбины дотоод харьцангуй АҮК-ийг тодорхойлж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг нэрлэ.
8. Завсрын хэт халаалтын гурван үр нөлөөг тайлбарла.
9. Холих ба гадаргуун халаагчийн ялгаа юу вэ? Деаэраторын үүрэг юу вэ?
10. Регенератив халаалтын үед уурын зарцуулалт өсдөг атлаа АҮК яагаад өсдөг вэ?
11. Станцын нетто АҮК-ийн бүрэлдэхүүнийг нэрлэ.

12. Энергийн ба эксергийн шинжилгээ алдагдлыг өөр өөрөөр үнэлдэг шалтгааныг тайлбарла.
13. Хөргөлтийн гурван системийг харьцуул. Говийн бүсэд аль нь тохиромжтой вэ?
14. Монголын ДЦС-уудын АҮК-ийг дээшлүүлэх таван чиглэлийг нэрлэ.
15. Уурын турбиныг яагаад хэд хэдэн цилиндрт хуваадаг вэ? Сүүлийн шатны ир юугаар хязгаарлагддаг вэ?
16. Зуухны шууд бус балансын алдагдлуудыг нэрлэж, хамгийн том нь аль вэ?
17. Гулсах даралтын горимын давуу талыг тайлбарла.
18. Конденсаторын хоолой бохирдоход станцын АҮК яагаад буурдаг вэ?
19. Хүйтэн уур амьсгалд хөргөх цамхагийн ашиглалтын ямар онцлог байдаг вэ?
20. Тэжээлийн усны АVТ ба ОТ горимын ялгааг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 2.1-д 200 МВт цэвэр чадалд шаардлагатай уурын зарцуулалт? *Хариу: 137.7 кг/с.*
2. $T_{дунд}$ = 600 K, T_2 = 310 K бол циклийн АҮК? *Хариу: 48.3%.*
3. Жишээ 2.3-д турбины дотоод АҮК 0.90 бол бодит циклийн АҮК? *Хариу: 38.6%.*
4. Жишээ 2.4-ийн циклийн уурын хувийн зарцуулалт? *Хариу: 2.05 кг/кВт·ц.*
5. Холих халаагчид h' = 640 кДж/кг, h_2 = 200 кДж/кг, $h_{отб}$ = 2750 кДж/кг бол y? *Хариу: 0.173.*
6. $\eta_э$ = 0.90, η_i = 0.44, бусад АҮК 0.99, 0.99, 0.985, $k_{дх}$ = 8% бол нетто АҮК? *Хариу: 35.2%.*
7. Нетто АҮК 38% станцын дулааны хувийн зарцуулалт? *Хариу: 9474 кДж/кВт·ц.*
8. Конденсаторын ачаалал 250 МВт, хөргөлтийн усны халалт 8 K бол хөргөлтийн усны зарцуулалт? *Хариу: 7458 кг/с.*
9. Жишээ 2.11-д ууршилтын алдагдлыг жилийн 7000 цагаар тооцвол? *Хариу: ≈ 4.2 сая м^{3}/жил.*
10. Гадаргуун халаагчид $h_{отб}$ = 3000, $h_{др}$ = 900 кДж/кг, ус 700-аас 1050 кДж/кг хүртэл халах бол y? *Хариу: 0.167.*
11. Жишээ 2.9-д агаарын илүүдлийг бууруулж $V_г$ = 5.0 нм³/кг болговол зуухны АҮК? *Хариу: 91.5%.*
12. Жишээ 2.12-д хөргөлтийн усыг 15°C-аас 25°C хүртэл халаавал шаардлагатай гадаргуу (t_c = 35°C)? *Хариу: ≈ 9170 м^{2}.*
13. Жишээ 2.8-ийн блок $Q^р_н$ = 12 500 кДж/кг нүүрс түлбэл цагийн зарцуулалт? *Хариу: 229.8 т/ц.*
14. Жишээ 2.12-т k = 3.5 кВт/(м²·K) бол шаардлагатай гадаргуу? *Хариу: ≈ 12 460 м^{2}.*
15. Жишээ 2.10-т 50% ачааллын дулааны зарцуулалтын өсөлт 9% бол нетто АҮК? *Хариу: 34.5%.*
16. Жишээ 2.2-д конденсаторын даралтыг 10 кПа-аас 5 кПа болгоход 300 МВт-ын блок жилд (7000 ц) хэдэн тонн нөхцөлт түлш хэмнэх вэ? (АҮК харьцангуй 3.9%-иар өснө, анхны b = 0.327 кг/кВт·ц) *Хариу: ≈ 26 мян.т.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Çengel Y.A., Boles M.A. Thermodynamics: An Engineering Approach. 9th ed. — McGraw-Hill, 2019.
3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. 3-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1987.
4. Трухний А.Д. Стационарные паровые турбины. — М.: Энергоатомиздат, 1990.
5. Kehlhofer R. et al. Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants. 3rd ed. — PennWell, 2009.
6. Bejan A., Tsatsaronis G., Moran M. Thermal Design and Optimization. — Wiley, 1996.

7. Breeze P. Power Generation Technologies. 3rd ed. — Newnes, 2019.
8. IAPWS-IF97. Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam. — IAPWS, 2007.